

Definition. 분수체

L 을 체라 하고 L 의 부분환 D 가 단위원을 가지는 환이라 하자. 그러면 D 는 영인자를 가지고 있지 않기 때문에 정역이다. D 의 임의의 원소 a 와 0이 아닌 b 에 대하여 a/b 꼴의 원소들의 집합 F 가 L 의 부분체가 된다. 이 때 F 를 정역 D 의 분수체라 한다.

Example 1.

$L = \mathbb{R}$ 이라 하자. $D = \mathbb{Z}$ 이라 하면 다음이 성립한다.

$$F = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\} = \mathbb{Q}$$

또한 $D = \{x + y\sqrt{2} \mid x, y \in \mathbb{Z}\}$ 이라 하면

$$F = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in D, b \neq 0 \right\}$$

$$= \left\{ \frac{x + y\sqrt{2}}{z + w\sqrt{2}} \mid x, y, z, w \in \mathbb{Z}, z + w\sqrt{2} \neq 0 \right\}$$

분모를 유리화하면

$$F = \{r + s\sqrt{2} \mid r, s \in \mathbb{Q}\} \text{ 이고}$$

F 가 체임을 알 수 있다.

정역 D 로부터 분수체 F 로 확장하는 법

1. F 의 원소가 어떤 꼴인지 정의한다.
2. F 위의 덧셈과 곱셈을 정의한다.
3. 정의한 연산에 대해 F 가 체의 공리들을 모두 만족하는지 확인.
4. F 가 D 를 부분정역으로 포함함을 증명한다.

첫번째 단계.

D 를 정역이라 하고 다음 카테시안곱을 생각하자.

$$D \times D = \{(a, b) \mid a, b \in D\}$$

순서쌍 (a, b) 를 a/b 로 간주할 것이다. $2/0$ 를 나타내는 $(2, 0)$ 와 같은 순서쌍은 정의할 수 없으므로 $D \times D$ 에서 제외시켜야 한다. 따라서 S 를 다음과 같이 정의하자.

$$S = \{(a, b) \mid a, b \in D, b \neq 0\}$$

아직 S 는 원형체 체가 아니다. 왜냐하면 가령, $(2, 3)$ 과 $(4, 6)$ 은 같은 유리수를 나타내기 때문이다.

Definition. Equivalence of elements in fields of fractions
 S 의 두 원소 (a, b) 와 (c, d) 가 $ad = bc$ 를 만족하면
동치 (equivalent)라 하고 $(a, b) \sim (c, d)$ 로 표기한다.

Lemma 1.

S 의 원소 사이의 관계 $\sim$ 는 동치 관계이다.

증명.

1. 대칭성 : $(a, b) \sim (c, d)$ 이면 $ad = bc$ 이고

S 는 정역 D 의 순서쌍으로 이루어진 집합이므로 곱셈의 교환법칙이 성립하기 때문에 $da = cb \Rightarrow (c, d) \sim (a, b)$ 이므로 대칭성을 가진다.

2. 반사성 : $ab = ab$ 이기 때문에 $(a, b) \sim (a, b)$ 이므로 반사성을 가진다.

3. 추이성 : $(a, b) \sim (c, d)$ 이면 $ad = bc$ 이다.

$(c, d) \sim (e, f)$ 이면 $cf = de$

$c = \frac{ad}{b}$, $\frac{ad}{b}f = de \Rightarrow af = be$ 이고 $(a, b) \sim (e, f)$ 가 되어서 추이성을 만족한다. 따라서 $\sim$ 는 S 에서 동치관계가 된다.

두번째 단계

S 에서 (a, b) 의 동치류를 $[(a, b)]$ 로 표기하고, F 를 모든 S 의 동치류들의 집합이라 하자.

F 위의 덧셈과 곱셈을 정의한다. $D = \mathbb{Z}$ 라 하고

$[(a, b)]$ ((a, b) 와 동치인 S 의 원소들) 를 $(a/b) \in \mathbb{Q}$ 로 간주하면 이것이 $\mathbb{Q}$ 위의 덧셈, 곱셈과 같은 연산이다.

Lemma 2.

$[(a,b)], [(c,d)] \in F$ 에 대해

$$[(a,b)] + [(c,d)] = [(ad+bc, bd)] \quad \text{덧셈!}$$

$$[(a,b)][(c,d)] = [(ac, bd)] \quad \text{곱셈}$$

이 잘 정의된다.

증명.

먼저 $[(a,b)], [(c,d)] \in F$ 이면 $(a,b), (c,d)$ 가 S 의 원소이므로 $b \neq 0$ 이고 $d \neq 0$ 이다.

D 가 정역이므로 $bd \neq 0$ 이고, 따라서 $(ad+bc, bd)$ 와 (ac, bd) 가 모두 S 의 원소이다. 즉, 덧셈과 곱셈이 F 에서 닫혀있다.

이제 덧셈과 곱셈이 잘 정의되어 있음을 보이자. 그러려면

$[(a,b)], [(c,d)]$ 의 임의의 원소 $(a_1, b_1) \in [(a,b)]$ 와 $(c_1, d_1) \in [(c,d)]$ 를 선택해서

$$(a_1d_1 + b_1c_1, b_1d_1) \in [(ad+bc, bd)]$$

$$(a_1c_1, b_1d_1) \in [(ac, bd)]$$

가 됨을 보여야 한다.

$(a_1, b_1) \in [(a,b)]$ 가 $(a_1, b_1) \sim (a,b)$ 를 의미하므로

$$a_1b = b_1a$$

마찬가지로 $(c_1, d_1) \in [(c,d)]$ 로부터

$$c_1d = d_1c$$

네 순서쌍 $(a,b), (a_1,b_1), (c,d), (c_1,d_1)$ 의 공통분모를 얻기 위해 첫번째 식에 d_1d 를 곱하고 두번째 식에 b_1b 를 곱하여 더하면 D 에서 다음 등식을 얻는다.

$$a_1b d_1d + c_1d b_1b = b_1a d_1d + d_1c b_1b$$

$$\Rightarrow (a_1d_1 + b_1c_1)bd = b_1d_1(ad + bc)$$

$$\Rightarrow (a_1d_1 + b_1c_1, b_1d_1) \sim (ad + bc, bd)$$

이는 $(a_1d_1 + b_1c_1, b_1d_1) \in [(ad + bc, bd)]$ 임을 의미한다.

그리고 $a_1b = b_1a, c_1d = d_1c$ 를 양변끼리 곱하면

$$a_1b c_1d = b_1a d_1c$$

$$\Rightarrow a_1c_1bd = b_1d_1ac \Rightarrow (a_1c_1, b_1d_1) \sim (ac, bd)$$

$$\text{즉 } (a_1c_1, b_1d_1) \in [(ac, bd)]$$

이로 F 에서 덧셈과 곱셈이 잘 정의됨을 보일 수 있다.

세번째 단계.

F 가 다음의 공리들을 만족하는가를 확인해야 한다.

1. F 위의 덧셈이 가환이다.
2. F 위의 덧셈이 결합법칙을 만족한다.
3. $[(0,1)]$ 이 F 의 덧셈항등원이다.
4. $[(-a,b)]$ 가 F 에서 $[(a,b)]$ 의 덧셈역원이다.
5. F 위의 곱셈이 결합법칙을 만족한다.
6. F 위의 곱셈이 가환이다.

7. F 에서 분배 법칙이 성립한다.

8. $[(1, 1)]$ 이 F 의 곱셈항등원이다.

9. $[(a, b)] \in F$ 가 덧셈항등원이 아니면 D 에서
 $a \neq 0$ 이고, $[(b, a)]$ 가 $[(a, b)]$ 의 곱셈역원이다.

먼저 $[(a, b)] + [(c, d)] = [(ad+bc, bd)]$ 라고 하였을 때에
 $[(c, d)] + [(a, b)] = [(cb+da, db)]$ 에서
 $cb+da = ad+bc$ 이고 $bd=db$ 이므로 F 위의 덧셈이
가환이 된다.

2. F 위에서 덧셈이 결합법칙을 만족한다.

3. $[(0, 1)]$ 이 F 위에서 덧셈 항등원이다.

임의의 $[(a, b)] \in F$ 에 대해

$$[(0, 1)] + [(a, b)] = [(0 \cdot b + 1 \cdot a, 1 \cdot b)] = [(a, b)]$$

$$4. [(a, b)] + [(c, d)] = [(ad+bc, bd)] = [(0, 1)]$$

$\Rightarrow (ad+bc) \cdot 1 = bd \cdot 0 = 0$ 이므로, $-ad = (-a)d = bc$ 가
성립한다. 동치의 조건에 의해 $[(c, d)] = [(-a, b)]$ 가 성립한다.

5. F 위의 곱셈이 결합법칙을 만족한다.

6. F 위의 곱셈이 가환이다.

$$[(a, b)][(c, d)] = [(ac, bd)] \text{ 이고}$$

$$[(c, d)][(a, b)] = [(ca, db)] \text{ 이므로,}$$

$$ac=ca, bd=db \text{ 이므로 } \rightarrow [a,b][c,d]=[c,d][a,b].$$

7. F 에서 분배법칙이 성립한다.

$$\begin{aligned} & [a,b]([c,d] + [e,f]) \\ &= [a,b][cf+de, df] \\ &= [acf+ade, bdf] \\ & [a,b][c,d] + [a,b][e,f] \\ &= [ac, bd] + [ae, bf] \\ &= [abcf+abde, b^2df] = [acf+ade, bdf] \end{aligned} \quad \begin{aligned} & \frac{a}{b} \left(\frac{c}{d} + \frac{e}{f} \right) \\ &= \frac{a}{b} \times \frac{cf+de}{df} \\ &= \frac{acf+ade}{bdf} \end{aligned}$$

이므로 분배법칙이 성립한다.

8. $[1,1]$ 이 곱셈 항등원이다.

$$[a,b][1,1] = [a,b].$$

$$[1,1][a,b] = [a,b].$$

9. $[a,b] \in F$ 가 곱셈 항등원이 아다면 D 에서 $a \neq 0$ 이고

$[b,a]$ 가 $[a,b]$ 의 곱셈 역원이다.

$$[b,a][a,b] = [ba, ab] = [ab, ab]$$

$$ab \cdot 1 = ab \cdot 1 \iff [ab, ab] = [1,1] \text{ 이고,}$$

$$[a,b][b,a] = [ab, ab] \text{ 이므로 } [b,a] \text{는 } [a,b] \text{의 곱셈 역원이다.}$$

네번째 단계.

D 에서 F 로 가는 단사함수 $i: D \rightarrow F$ 가 존재해 F 가 D 를 포함하는 것으로 여길 수 있음을 보이면 된다. 이를 위해 D 와 F 의 부분정역 사이에 동형사상 i 를 정의한다.

Lemma 3.

사상 $i: D \rightarrow F$ 를 $i(a) = [(a, 1)]$ 로 정의하자. 그러면 i 가 D 에서 F 의 부분환 D' 으로 가는 동형사상이다.

증명.

$a, b \in D$ 에 대해

$$i(a+b) = [(a+b, 1)]$$

$$i(a) + i(b) = [(a, 1)] + [(b, 1)] = [(a \cdot 1 + 1 \cdot b, 1)] = [(a+b, 1)]$$

$$\text{따라서 } i(a+b) = i(a) + i(b)$$

$$i(ab) = [(ab, 1)], \quad i(a)i(b) = [(a, 1)][(b, 1)] = [(ab, 1)]$$

따라서 $i(ab) = i(a)i(b)$ 가 되어서 i 가 준동형사상이 됨을 알 수

있다. 이제 i 가 단사임을 보이자. $i(a) = i(b)$ 이면

$$[(a, 1)] = [(b, 1)] \text{ 이므로 } (a, 1) \sim (b, 1) \text{이고}$$

$$a \cdot 1 = 1 \cdot b \rightarrow a = b \text{가 된다.}$$

그러므로 i 는 D 와 $i[D] = D'$ 사이의 동형사상이 된다.

따라서 $D' = \{[(a, 1)] \mid a \in D\}$ 가 F 의 부분정역임을 알 수 있다.

Theorem 1.

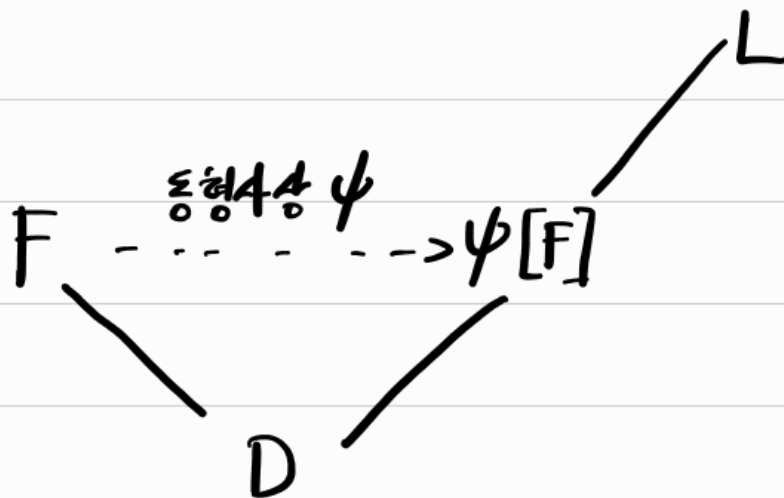
임의의 정역 D 를 다음을 만족하는 체 F 로 확장할 수 있다.

" F 의 모든 원소가 D 의 두 원소의 몫 꼴로 쓰인다." 이러한 체 F 를 D 의 분수체 (field of quotients)라 한다.

Theorem 2.

F 를 D 의 분수체라 하고 L 을 D 를 포함하는 임의의 체라 하자.

그러면 임의의 $a \in D$ 에 대해 $\psi(a) = a$ 를 만족하는 F 에서 L 의 부분체로 가는 동형사상 $\psi: F \rightarrow L$ 이 존재한다.



증명.

먼저 F 의 원소는 $a, b \in D$ 에 대하여 $a/_F b$ 형태이다.

이는 a, b 를 모두 F 의 원소로 생각하여 나눈 몫을 나타낸다.

기호 $/_L$ 이 L 에서의 몫을 나타내고 $a/_F b$ 를 $a/_L b$ 로

바꿔려 한다. 함수 $\psi: F \rightarrow L$ 이 먼저 아래를 만족한다고 하자.

임의의 $a \in D$ 에 대해 $\psi(a) = a$ 이다.

모든 $x \in F$ 를 D 의 어떤 두 원소 a, b 에 대해 몫 $a/f b$ 의 형태로 쓸 수 있음을 상기하고 아래와 같이 ψ 를 정의하자.
(단, $b \neq 0$)

$$\psi(a/f b) = \psi(a) / \psi(b)$$

먼저 ψ 가 잘 정의되어 있는지 보아야 한다. ψ 가 D 위에서 항등함수이므로 $b \neq 0$ 에 대해 $\psi(b) \neq 0$ 이고, 따라서

$\psi(a/f b)$ 를 $\psi(a) / \psi(b)$ 로 정의하는 것이 분모를

0으로 만들 위험은 없다. F 에서 $a/f b = c/f d$ 이면 D 에서 $ad = bc$ 이므로 $\psi(ad) = \psi(bc)$ 이다. 한편 ψ 가 D 위에서 항등함수이므로 $\psi(ad) = \psi(a)\psi(d)$, $\psi(bc) = \psi(b)\psi(c)$ 그러므로 L 에서 다음 등식을 얻는다.

$$\psi(a) / \psi(b) = \psi(c) / \psi(d)$$

따라서 ψ 가 잘 정의되어 있다고 할 수 있다. 이제 ψ 의 정의와 ψ 가 D 위에서 항등함수라는 사실로부터 $x, y \in F$ 에 대해

$$\psi(xy) = \psi(x)\psi(y), \quad \psi(x+y) = \psi(x) + \psi(y)$$

임을 어렵지 않게 확인할 수 있다. 게다가 $\psi(a/f b) = \psi(c/f d)$ 일 때 $\psi(a) / \psi(b) = \psi(c) / \psi(d)$ 이므로

$\psi(a)\psi(d) = \psi(b)\psi(c)$ 가 성립한다. ψ 가 D 위에서 항등함수이므로 $ad = bc$ 를 얻고 따라서

$a/f b = c/f d$ 이다. 즉 ψ 가 단사이다.

그러므로 F 에서 L 의 부분체로 가는 $a \in D$ 에 대해 $\psi(a) = a$ 가 되는 동형사상 ψ 가 존재한다.

Corollary 1.

정역 D 를 포함하는 임의의 체 L 은 D 의 분수체를 포함한다.

위에서 이미 L 의 부분체 $\psi[F]$ 가 D 의 원소들의 몫으로 이루어지는 D 의 분수체임을 보였다.

Corollary 2.

정역 D 의 임의의 두 분수체는 동형이다.

증명.

L 이 D 의 분수체라고 가정하자. 정역에 의해 L 의 모든 원소 x 가 어떤 $a, b \in D$ 에 대해 $x = a/b$ 형태로 표현된다. 이는 $L = \psi[F]$ 를 의미하고, ψ 가 $F \rightarrow \psi[F]$ 로 가는 동형사상이기 때문에, L 은 F 와 동형이 된다.